

Организация хранения файлов в PostgreSQL

При объявлении в [Genie](#) в [таблице](#) поля с типом Blob (Binary Large Object — двоичный большой объект), под каждое такое поле создаются две вспомогательные таблицы:

- заголовочная - хранит метаданные поля:
 - имя файла;
 - размер файла;
 - дата создания;
 - кастомные данные (по умолчанию отсутствуют).Формат названия заголовочной таблицы: `ИмяТаблицы$ИмяПоля`.
- таблица с данными - хранит части данных поля, разделенные на 2 Кб:
 - ссылка на заголовочную таблицу (поле "@Файл");
 - номер страницы (поле "Страница");
 - данные страницы (поле "Данные").

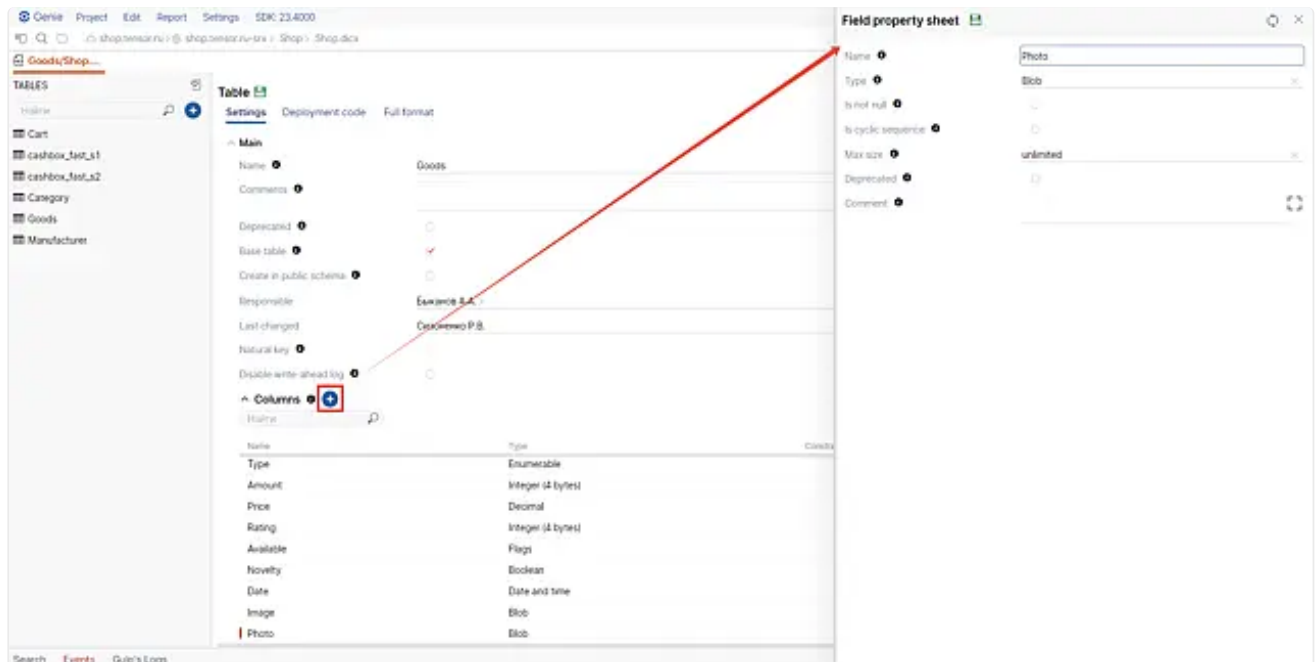
Набор полей ("@Файл", "Страница") составляет первичный ключ таблицы.

Формат названия таблицы с данными: `lob.ИмяТаблицы$ИмяПоля`.

При объявлении такого поля в таблицу физически добавляется целочисленное поле, но хранится в нем не просто целое число, а ссылка на запись в заголовочной таблице для созданного в Genie поля основной таблицы.

Для работы с двоичными данными используйте [файловые методы](#).

Допустим, у нас есть таблица Goods и в ней создано поле Photo с типом Blob.



Соответственно, в PostgreSQL под поле Photo создаются две вспомогательные таблицы: `Goods$Photo` и `lob.Goods$Photo`.

Запись таблицы с данными `lob.Goods$Photo`

```
1  (  
2      "@Файл" integer NOT NULL,  
3      "Страница" integer NOT NULL,  
4      "Данные" bytea,  
5      CONSTRAINT "plob.Goods$Photo" PRIMARY KEY ("@Файл", "Страница"),
```

```

6      CONSTRAINT "rlob.Goods$Photo-@Файл" FOREIGN KEY ("@Файл")
7          REFERENCES public."Goods$Photo" ("@Файл") MATCH SIMPLE
8          ON UPDATE CASCADE
9          ON DELETE CASCADE
10         DEFERRABLE
11     )

```

означает, что это данные k-ой страницы файла, описанного в заголовочной таблице Goods\$Photo, а поле, создаваемое в основной таблице - это ссылка на запись заголовочной таблицы.



В качестве альтернативного способа хранения рекомендуется использовать СБИС.Диск. В основной БД хранить файлы не рекомендуется, т.к. приходится преодолеть много слоев абстракции для получения доступа к бинарным данным.